



Projeto de Análise de Dados

Perfil dos Clientes de um Banco



[Clique aqui para visualizar o painel em Power BI](#)

Base de Dados de Testes para Estudo de caso disponibilizado para exercício pela escola [Preditiva.ai](#).

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Sumário

Entendimento do Negócio	4
Contexto do Negócio	5
Objetivos	5
Premissas	5
Riscos Envolvidos	6
Legenda da Matriz de Risco	6
Riscos Identificados	6
Custo x Benefício	7
Planilha Levantamento	7
Glossário de Termos	7
Score de crédito	7
Churn	7
Critérios de Sucesso	7
Identificação das Origem dos Dados	8
Planejamento	8
Roadmap do Cenário Otimista	9
Roadmap do Cenário Pessimista	9
Aprovação	9
Entendimento dos Dados	10
Coleta	10
Descrição do Dados	10
Amostra dos Dados Originais	10
Dicionário de Dados	10
Análise Exploratória	11
Medidas Resumo	11
Tabelas de Frequência	12
Outliers ou Valores Extremos (BoxPlot)	13
Correlações entre Variáveis (Gráfico de Dispersão)	15
Gráficos de Colunas (Número de Clientes por Categoria)	17
Gráficos de Colunas Empilhadas (Proporção entre os clientes ativos e que abandonaram por categoria)	18
Gráfico de Linhas (Progresso Novos Clientes por Ano)	19
Gráfico de Linhas (Progresso Abandono (Churn) por Ano)	19
Histograma (Distribuição dos Valores)	20
Idade	20
Valor Investido	20
Preparação dos Dados	22
Limpeza dos Dados	22
Colunas 100% Vazias	22
Padronização dos Dados	22

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Padronização para Português	22
Conversão de Tipo de Dados	22
Substituição de Valores	22
Adição de Colunas	23
Seleção das Variáveis - Informação de Valor (Information Value)	24
Ferramentas Utilizadas	26
Modelagem	26
Escolha das Técnicas Utilizadas	26
Desenvolvimento - Insights Identificados	27
Número de Produtos	27
Observações	28
Recomendações:	28
Faixa Etária	29
Observações	29
Recomendações	30
Nacionalidade	30
Observações	31
Recomendações	31
Programa de Fidelidade	32
Observações	32
Recomendações	33
Validação	33
Verificação dos Critérios de Sucesso	33
Próximos Passos	33
Deploy	34
Implantação	34
Documentação	35
Referências Consultadas	36

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Histórico de Revisões deste Documento		
Autor	Data	Alterações
Carla G. B. Teixeira	03/2024	Revisão Entendimento do Negócio, Preparação dos Dados, Referências Consultadas
Carla G. B. Teixeira	04/2024	Preparação dos Dados
Carla G. B. Teixeira	05/2024	Preparação dos Dados, envolvimento do Modelo.

Entendimento do Negócio

Contexto do Negócio

A empresa **FinovaBank** tem uma presença sólida no setor financeiro, acumulando mais de uma década de experiência. Nos últimos 10 anos, houve uma perda significativa de clientes importantes.

Esta tendência levanta preocupações quanto à retenção e crescimento sustentável da base de clientes do banco.

Com o objetivo de entender melhor o perfil dos clientes para reduzir o índice de **churn** (abandono), a área de CRM solicitou uma análise do perfil dos clientes para a área de Analytics, considerando atributos como tempo do cliente, idade, gênero, nacionalidade, salário anual, valor investido, produtos adquiridos entre outros.

A expectativa é que esse estudo forneça informações suficientes para que a área possa definir estratégias de retenção para o público.

Objetivos

Responder a seguinte pergunta de negócios: Qual é o perfil desses clientes?

Este painel tem o propósito de mapear o perfil dos clientes e identificar os segmentos propensos ao abandono. Assim, podemos implementar medidas preventivas estratégicas e direcionar os esforços de retenção com soluções personalizadas.

Premissas

- Não identificado no arquivo a data que houve o *churn*.
- No arquivo de dados constavam 3 colunas 100% vazias, cuja área do negócio não as detalhou. Logo, estas três colunas serão desconsideradas durante a análise.

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Riscos Envolvidos

Legenda da Matriz de Risco

Impacto		Sem Impacto	Leve	Médio	Grave	Gravíssimo
Probabilidade de Ocorrer	Fator	1	2	3	4	5
Quase Certo	5	5	10	15	20	25
Alta	4	4	8	12	16	20
Média	3	3	6	9	12	15
Baixo	2	2	4	6	8	10
Raro	1	1	2	3	4	5

Riscos Identificados

RISCO	CATEGORIA DE RISCO	PROBABILIDADE 1 – 5	IMPACTO 1 – 5	PI SCORE Prob x Impacto	RESPOSTA POSITIVA DE RISCO	RESPOSTA DE RISCO NEGATIVA	EFEITO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Indisponibilidade dos dados	DADOS	2	5	10	MELHORAR	MITIGAR	Projeto Não Executado ou Executado Parcialmente; atraso no cronograma	Verificar a disponibilidade dos dados antes de iniciar o projeto.
Exposição de dados sensíveis	DADOS	2	5	10	MELHORAR	EVITAR	Processos Judiciais	Autorização para utilização especificando a finalidade; Anonimizar dados que identificam a pessoa.
Falta de alinhamento de expectativas	ESCOPO	3	4	12	MELHORAR	MITIGAR	Não atendimento aos critérios esperados; atraso no cronograma	Checkpoints semanais com stakeholders; aprovação prévia do entendimento do negócio e planejamento.
Mudança nos objetivos	ESCOPO	3	3	9	MELHORAR	MITIGAR	Atraso no cronograma	Checkpoints semanais com stakeholders; aprovação prévia do entendimento do negócio e planejamento.

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Custo x Benefício

Planilha Levantamento

Dados	Custo Tangível	Custo Intangível	Benefícios	Nota para o Custo (1 a 5)	Nota para o benefício (1 a 5)
Dados dos Clientes	0	Tempo para análise e padronização.	Execução do estudo de análise solicitado.	1	5

Glossário de Termos

Score de crédito

O score de crédito corresponde a um sistema de pontuação que classifica os consumidores em categorias quanto a capacidade de pagamento de suas contas. Essa pontuação varia de 0 a 1000 e apresenta a reputação financeira de uma pessoa. Então, quanto maior a pontuação do consumidor, melhor pagador ele aparenta ser. ([Suno, 2023](#)).

Churn

É uma métrica que aponta o número de clientes que deixaram de fazer negócios com a empresa em um determinado período de tempo. (Zendesk, 2023).

Uma taxa de *churn* ideal seria entre 5 e 7% ao ano. No entanto, este parâmetro pode variar de negócio para negócio. ([Sensadata, 2017](#))

O ideal é manter a taxa mais próxima possível de 0%, considerando as particularidades do negócio. Quanto mais próximo de 0% melhor a saúde da empresa com relação ao sucesso do cliente e com a qualidade dos serviços e produtos oferecidos. ([Zendesk, 2023](#)).

Critérios de Sucesso

- Levantar *insights* sobre a ocorrência ou não de churn, identificando qual o perfil dos clientes está relacionado aos fatos de abandono e permanência do cliente com a instituição.

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

- Apresentar um painel que comunique de forma clara os *insights* encontrados e resumo dos dados analisados.

Identificação das Origem dos Dados

Definidos o escopo e objetivos do projeto de dados, esta etapa têm como objetivo identificar a origem e disponibilidade das informações suficientes ao início do desenvolvimento do projeto. Ratifica-se que durante a etapa de entendimento dos dados, poderá ser identificada a necessidade de outras informações conforme a análise do conteúdo dos dados. Desta forma, visamos garantir que as informações mínimas ao início do projeto estarão disponíveis.

Dados	Origem	Disponibiliz Por:	Formato	Disponível
bank_customer	Sistema da empresa.	Área de	.csv	Sim

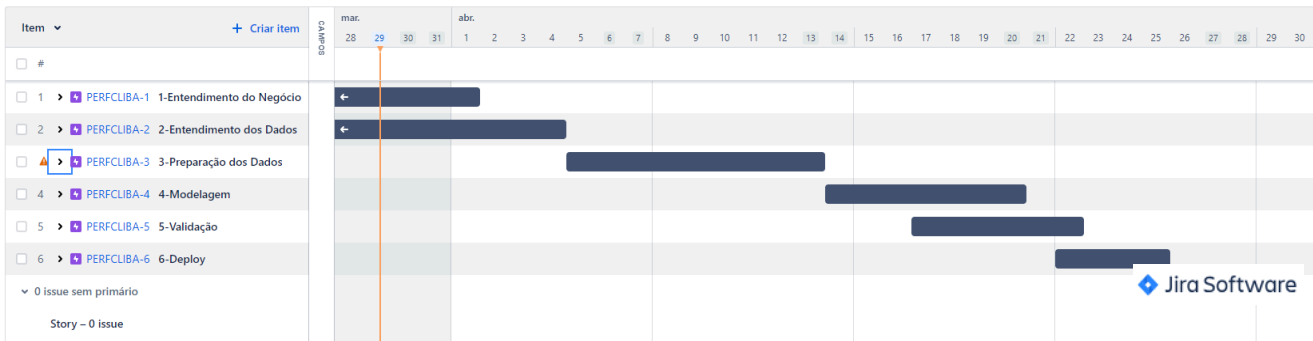
Planejamento

Etapa	Qtde Dias Otimista	Qtde Dias Pessimista
1-Entendimento do Negócio	6	10
2-Entendimento dos Dados	4	8
3-Preparação dos Dados	4	8
4-Modelagem	4	6
5-Validação	2	3
6-Dploy	3	5
	23	40

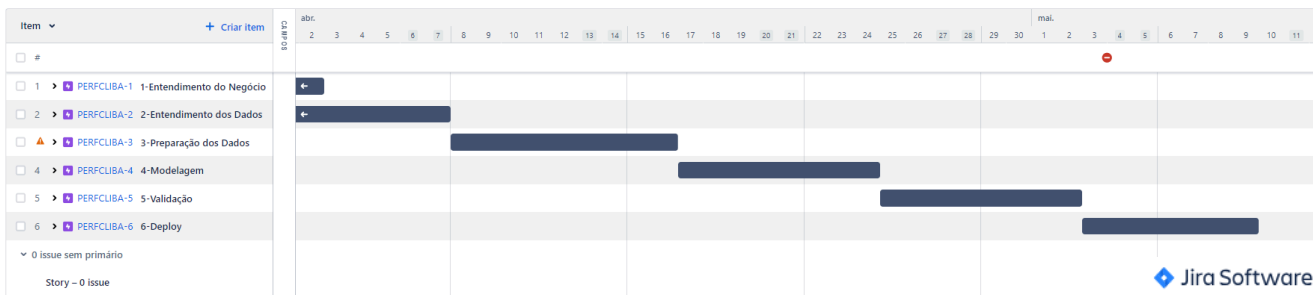
	Previsão Início	Previsão Fim
Otimista	27/03/2024	25/04/2024
Pessimista	27/03/2024	10/05/2024

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Roadmap do Cenário Otimista



Roadmap do Cenário Pessimista



Aprovação

Etapa para sinalizar a aprovação do entendimento e planejamento documentado nas secções anteriores.

Data Aprovação	Responsável	Área
29/03/2024	João da Silva	Gestor de CRM

Entendimento dos Dados

Coleta

Arquivo Original				
Arquivo	Formato	Local	Nº Linhas	Nº Colunas
bank_customer.csv	.csv	Drive Arquivo de Dados	10.000	15

Descrição do Dados

Amostra dos Dados Originais

id_cliente	nome_cliente	score_credito	info	idade	tempo_cliente_anos	dinheiro_investido
15592531	Bartlett	822	France - Male	50	7	0
15577657	McDonald	732	France - Male	41	8	0
15614049	Hu	664	France - Male	55	8	0
15640635	Capon	769	France - Male	29	8	0
15724944	Tien	663	France - Male	34	7	0

numero_de_produtos	tem_cartao_de_credito	programa_fidelidade	salario_anual_estimado	churn	Column1	_1	_2
2	1	1	100628	0			
2	1	1	17088617	0			
2	1	1	13916164	0			
2	1	1	17229061	0			
2	1	1	18042724	0			

Dicionário de Dados

Coluna	Descrição	Tipo
id_cliente	Identificador Exclusivo	Numérico
nome_cliente	Nome do Cliente	Texto
score_credito	Pontuação com variação de 0 a 1000	Numérico
info	Nacionalidade - Gênero	Texto
idade	Idade do cliente	Numérico
tempo_cliente_anos	Número de anos da relação entre o cliente e o banco.	Numérico

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Coluna	Descrição	Tipo
dinheiro_investido	Quanto, em \$, do valor investido pelo cliente no banco.	Numérico
numero_produtos	Quantidade de produtos adquiridos pelo cliente.	Numérico
tem_cartao_de_credito	Indicador se o cliente tem ou não cartão de crédito. (0 - Não; 1 - Sim)	Numérico
programa_fidelidade	Indicador se o cliente tem ou não cartão de crédito. (0 - Não; 1 - Sim)	Numérico
salario_anual_estimado	Estimativa, em \$, do salário anual do cliente.	Numérico
churn	Indicação de abandono (0 - Não; 1 - Sim)	Numérico
column1	Coluna vazia	
_1	Coluna vazia	
_2	Coluna vazia	

Análise Exploratória

Medidas Resumo

	score_credito	idade	tempo_cliente_anos	dinheiro_investido	numero_de_produtos	salario_anual_estimado
count	10000.000000	10000.000000	10000.000000	1.000000e+04	10000.000000	1.000000e+04
mean	650.528800	38.921800	5.012800	6.980471e+06	1.530200	9.089385e+06
std	96.653299	10.487806	2.892174	6.285896e+06	0.581654	6.128208e+06
min	350.000000	18.000000	0.000000	0.000000e+00	1.000000	5.230000e+02
25%	584.000000	32.000000	3.000000	0.000000e+00	1.000000	3.336751e+06
50%	652.000000	37.000000	5.000000	8.668510e+06	1.000000	8.890572e+06
75%	718.000000	44.000000	7.000000	1.246215e+07	2.000000	1.439529e+07
max	850.000000	92.000000	10.000000	2.508981e+07	4.000000	1.999925e+07

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Tabelas de Frequência

As tabelas de frequência permitem a visualização clara e imediata da distribuição das observações em diferentes categorias. Elas facilitam a comparação entre os grupos e fornecem uma base para análises mais aprofundadas que serão prosseguidas durante esse trabalho.

Para cada atributo dimensionamos abaixo sua distribuição relacionando, respectivamente, as frequências da ocorrência de abandono.

Atributo		
Abandonou?	Frequência	%Freq
Não	7963	79,63%
Sim	2037	20,37%
Total Geral	10000	100,00%

Atributo			Abandonou?			
Nacionalidade	Frequência	%Freq	Não	Sim	% Não	% Abandonou
Alemanha	2509	25,09%	1695	814	21,29%	39,96%
Espanha	2477	24,77%	2064	413	25,92%	20,27%
França	5014	50,14%	4204	810	52,79%	39,76%
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%

Atributo			Abandonou?			
Genero	Frequência	%Freq	Não	Sim	% Não	% Sim
Masculino	5457	54,57%	4559	898	57,25%	44,08%
Feminino	4543	45,43%	3404	1139	42,75%	55,92%
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%

Atributo			Abandonou?			
Faixa Etária (Em Anos)	Frequência	%Freq	Não	Sim	% Não	% Sim
18 a 25	611	6,11%	565	46	7,10%	2,26%
26 a 35	3542	35,42%	3241	301	40,70%	14,78%
36 a 45	3736	37,36%	3003	733	37,71%	35,98%
46 a 55	1311	13,11%	648	663	8,14%	32,55%
56+	800	8,00%	506	294	6,35%	14,43%
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%

Atributo			Abandonou?			
Faixa Score de Crédito	Frequência	%Freq	Não	Sim	% Não	% Abandonou
300-399	19	0,19%	0	19	0,00%	0,93%
400-499	613	6,13%	482	131	6,05%	6,43%
500-599	2402	24,02%	1892	510	23,76%	25,04%
600-699	3818	38,18%	3065	753	38,49%	36,97%
700-799	2493	24,93%	1997	496	25,08%	24,35%
800-899	655	6,55%	527	128	6,62%	6,28%
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Atributo			Abandonou?			
Tem Cartão de Crédito	Frequência	%Freq	Não	Sim	% Não	% Sim
Não	2945	29,45%	2332	613	29,29%	30,09%
Sim	7055	70,55%	5631	1424	70,71%	69,91%
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%

Atributo			Abandonou?			
Tem Programa Fidelidade	Frequência	%Freq	Não	Sim	% Não	% Sim
Não	4849	48,49%	3547	1302	44,54%	63,92%
Sim	5151	51,51%	4416	735	55,46%	36,08%
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%

Atributo			Abandonou?			
Número de Produtos	Frequência	%Freq	Não	Sim	% Não	% Sim
1	5084	50,84%	3675	1409	46,15%	69,17%
2	4590	45,90%	4242	348	53,27%	17,08%
3	266	2,66%	46	220	0,58%	10,80%
4	60	0,60%	0	60	0,00%	2,95%
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%

Atributo			Abandonou?			
Dinheiro Investido	Frequência	%Freq	Não	Sim	% Não	% Sim
Maior que Zero	6383	63,83%	4846	1537	60,86%	75,45%
Zero	3617	36,17%	3117	500	39,14%	24,55%
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%

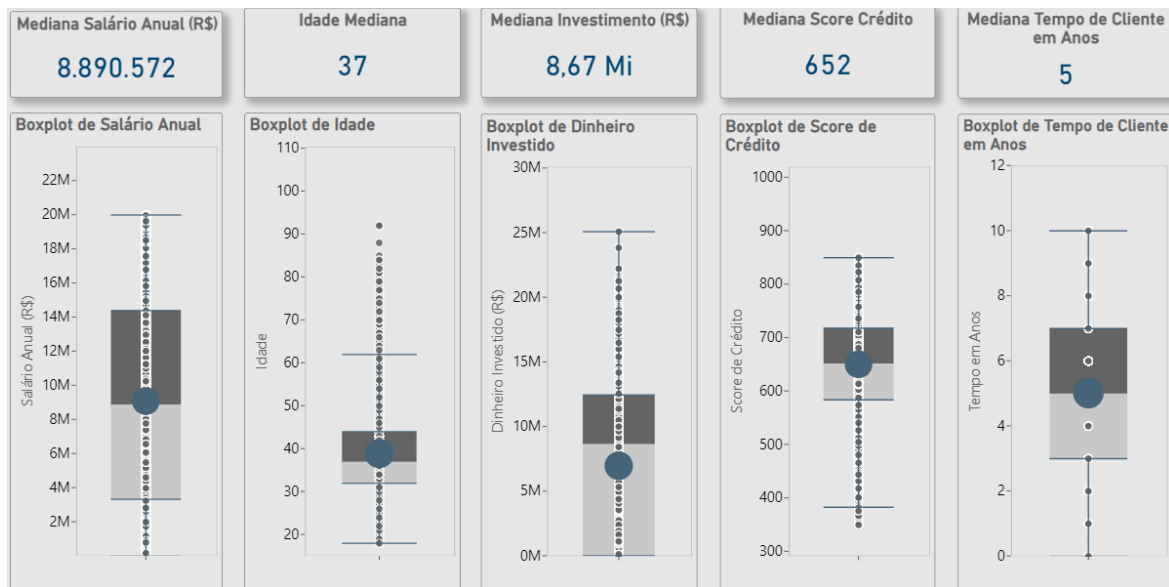
Atributo			Abandonou?			
Tempo de Cliente em Anos	Frequência	%Freq	Não	Sim	% Não	% Sim
0	413	4,13%	318	95	3,99%	4,66%
1	1035	10,35%	803	232	10,08%	11,39%
2	1048	10,48%	847	201	10,64%	9,87%
3	1009	10,09%	796	213	10,00%	10,46%
4	989	9,89%	786	203	9,87%	9,97%
5	1012	10,12%	803	209	10,08%	10,26%
6	967	9,67%	771	196	9,68%	9,62%
7	1028	10,28%	851	177	10,69%	8,69%
8	1025	10,25%	828	197	10,40%	9,67%
9	984	9,84%	771	213	9,68%	10,46%
10	490	4,90%	389	101	4,89%	4,96%
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%

Outliers ou Valores Extremos (BoxPlot)

Valores extremos são dados que se diferenciam significativamente do restante, sendo muito maiores ou muito menores que a mediana apurada.

Foram identificados os *outliers* do Salário Anual (R\$), Idade, Investimento (R\$) e Score de Crédito.

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco



Salário Anual: O menor salário anual informado de R\$ 523,00 é um dado que levanta questões sobre a precisão dos dados e as condições econômicas dos indivíduos analisados. Verificar a veracidade desses dados e entender seu contexto é essencial para análises e ações subsequentes. Um salário anual de R\$ 523,00 é extremamente baixo e pode indicar possíveis erros de entrada de informações.

Idade: A mediana de 37 anos sugere que a base de clientes está concentrada em uma faixa etária relativamente jovem a meia-idade. Isso pode indicar uma preferência ou maior alcance da empresa entre adultos jovens e de meia-idade. A idade do cliente mais velho é 92 anos. Clientes mais velhos podem ter necessidades e preferências diferentes, como produtos ou serviços específicos, atendimento personalizado ou maior suporte. Conhecer esse segmento pode ajudar a empresa a ajustar suas ofertas e estratégias de marketing.

Dinheiro Investido: Concentração de 36,17% no valor zero (nenhum investimento). A alta concentração de zeros pode distorcer resultados estatísticos, impactando a média e distribuições.

Score de Crédito: Um score de crédito na faixa de 300-399 é considerado muito baixo e indica um alto risco de inadimplência. Os 19 clientes que possuíam esse score, já saíram do banco. Esta saída pode estar relacionada a diversos fatores, como dificuldades financeiras, inadimplência, condições de crédito desfavoráveis oferecidas pelo banco, ou políticas de risco do banco.

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Tempo de Cliente em Anos: O valor mediano de tempo que os clientes estão com o banco é de 5 anos. O cliente com o menor tempo está em torno de 1 ano, enquanto o cliente com o maior tempo está próximo de 10 anos.

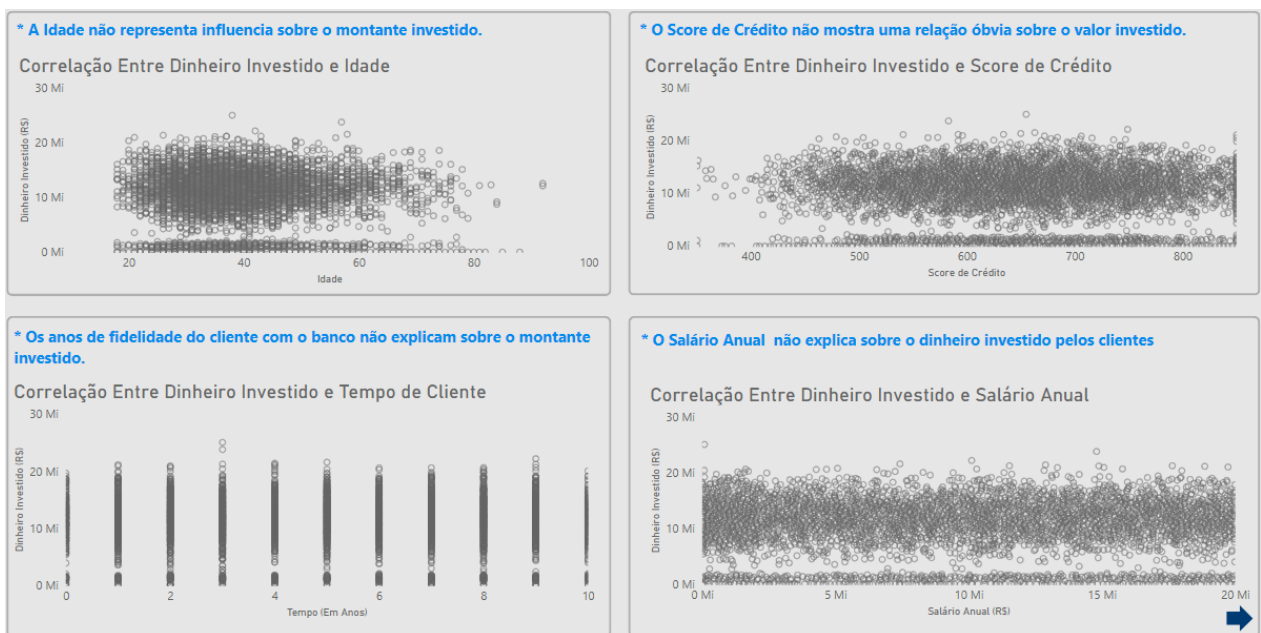
Correlações entre Variáveis (Gráfico de Dispersão)

Utilizamos o gráfico de dispersão para verificar a existência de correlação entre variáveis numéricas, visualizando como uma variável se comporta em relação à outra.

Esse tipo de gráfico nos permite identificar padrões, tendências ou relações entre os dados, como correlações positivas, negativas ou a ausência de correlação. Dessa forma, podemos explorar a força e a direção das associações entre as variáveis analisadas.

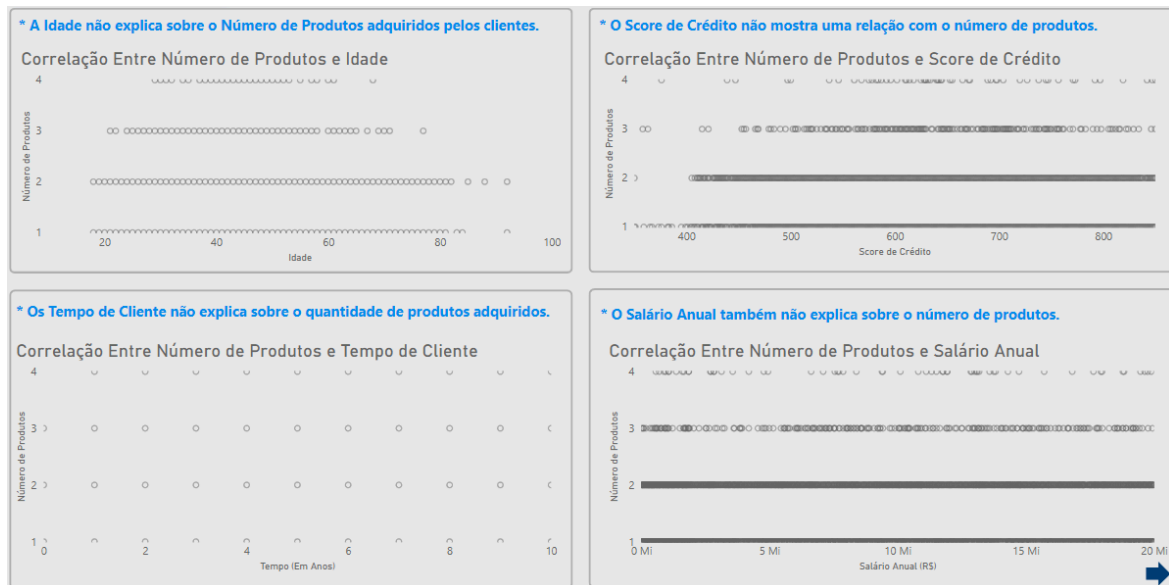
Buscamos verificar o que poderia influenciar no **valor de dinheiro investido** pelo cliente, na **quantidade de produtos** que ele adquire e no **tempo de cliente do banco**.

- **Dinheiro Investido:** A idade, score de crédito, tempo de cliente e salário anual não explicaram, não apresentando influência sobre o montante investido.

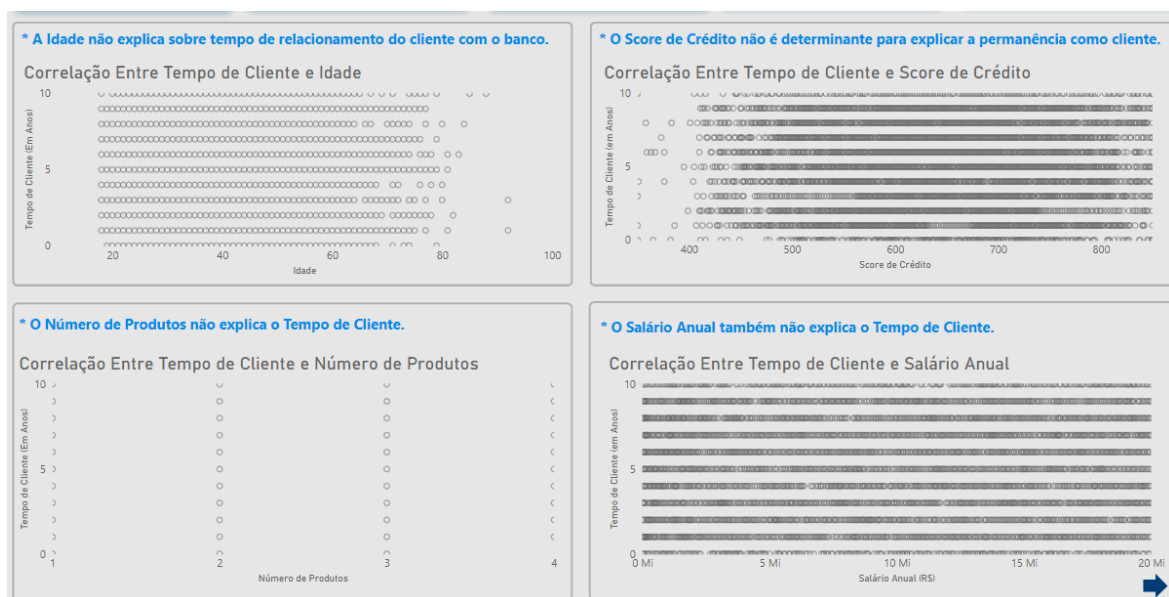


- **Número de Produtos:** A idade, score de crédito, tempo de cliente e salário anual não apresentaram influência sobre quantidade de número de produtos.

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco



- **Tempo de Cliente:** A idade, score de crédito, tempo de cliente e salário anual não explicaram sobre o tempo de relacionamento do cliente com o banco.

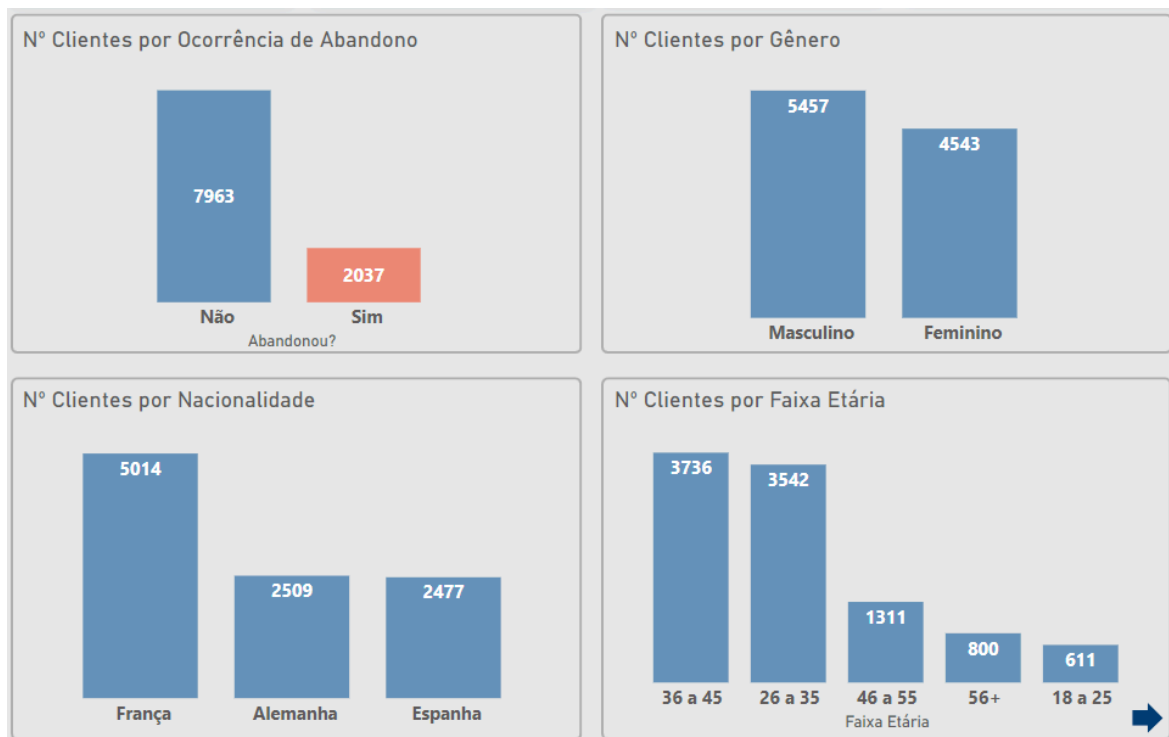


Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Gráficos de Colunas (Número de Clientes por Categoria)

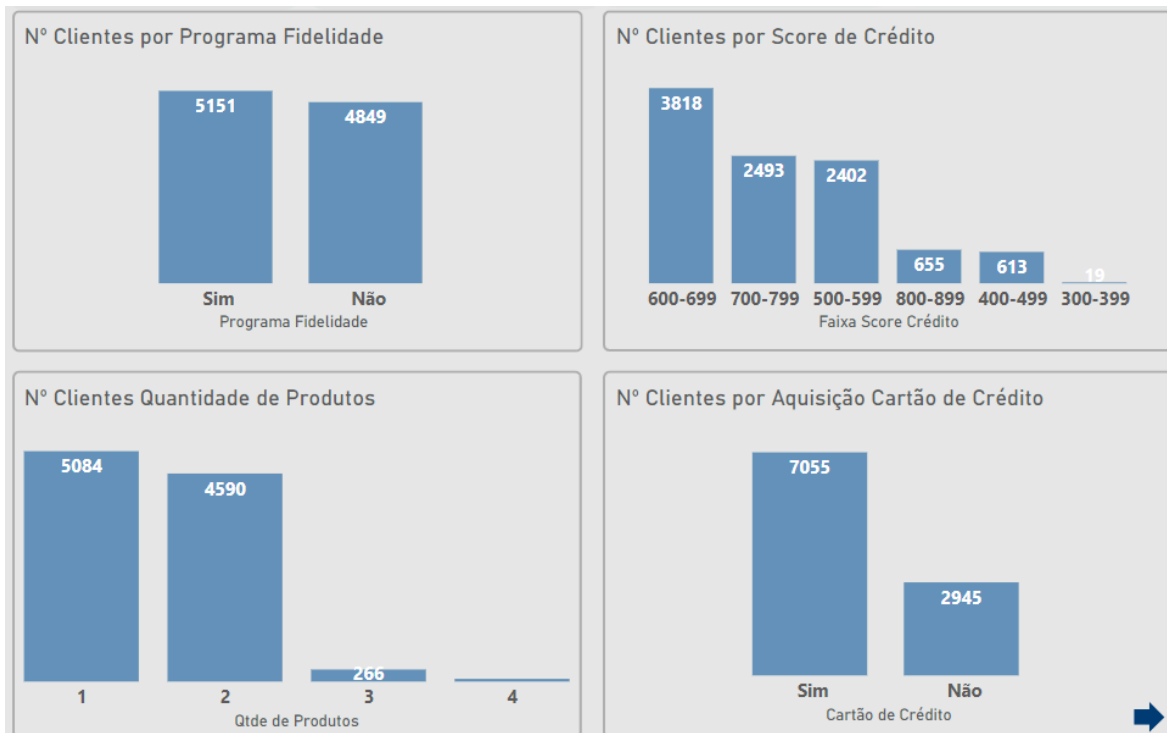
Para resumir e comparar as frequências dos dados categóricos utilizamos gráfico de colunas mostrando os totais de clientes considerando:

- As características gerais (Ocorrência de Abandono, Gênero, Nacionalidade e Faixa Etária):



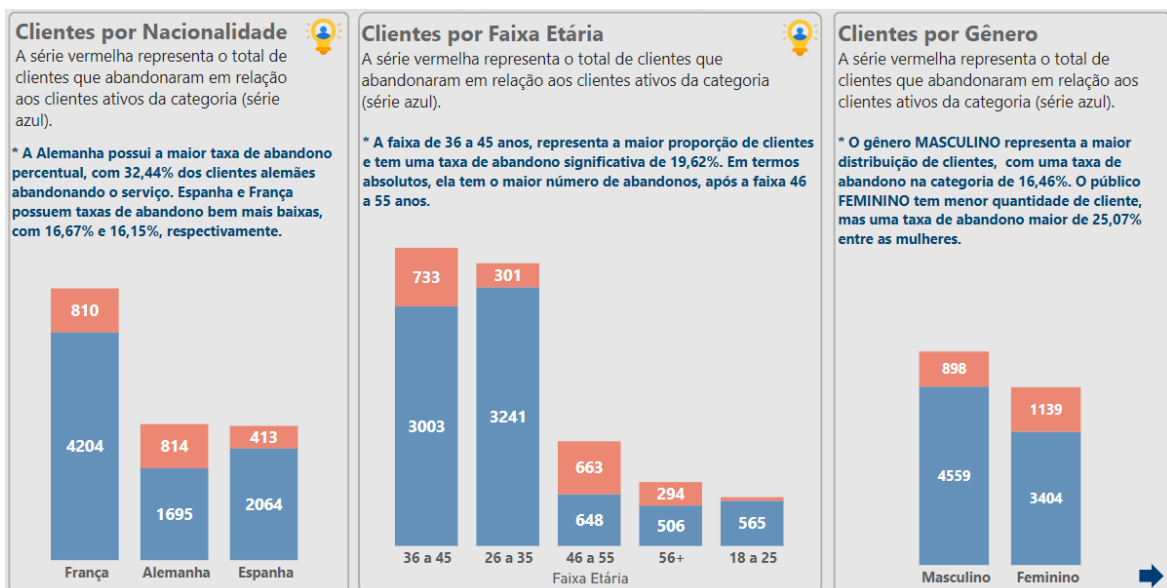
- As características de contrato (Programa Fidelidade, Score de Crédito, Número de Produtos e Aquisição de Cartão de Crédito):

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco



Gráficos de Colunas Empilhadas (Proporção entre os clientes ativos e que abandonaram por categoria)

Para demonstrar a proporção entre os clientes que abandonaram e não abandonaram, utilizamos o gráfico de colunas empilhadas. A série vermelha representa o total de clientes que deixaram o banco da categoria.



Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

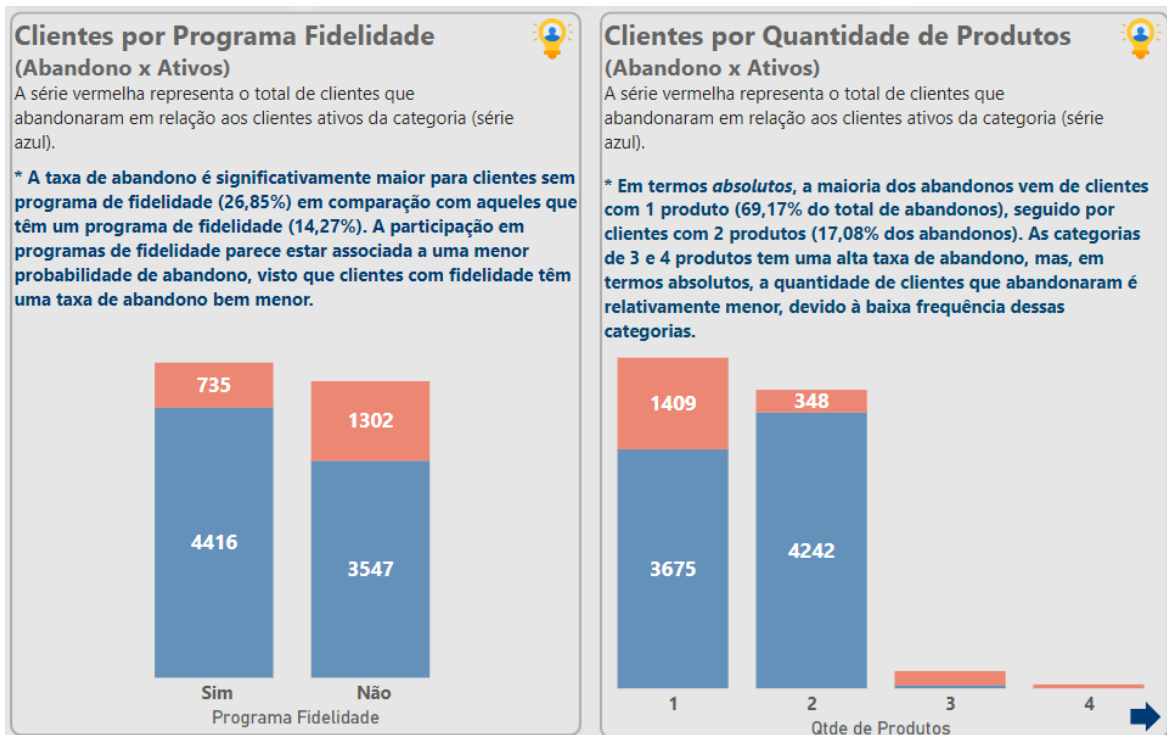


Gráfico de Linhas (Progresso Novos Clientes por Ano)

Para demonstrar como está a entrada de novos clientes no ano utilizamos o gráfico de linhas com a linha de tendência constante sem aumentos significativos.

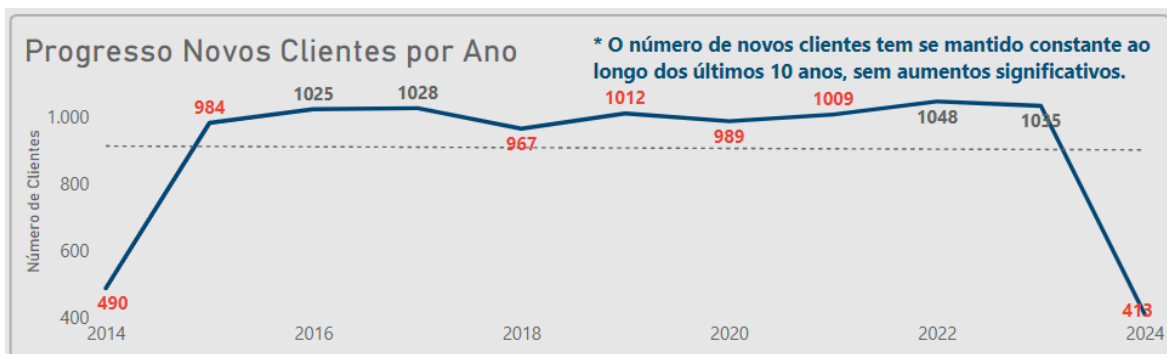
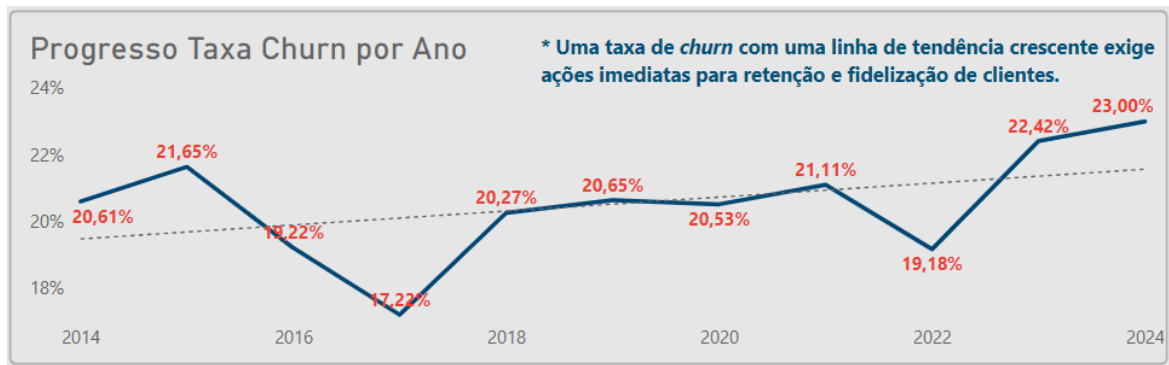


Gráfico de Linhas (Progresso Abandono (Churn) por Ano)

Para demonstrar como está a saída dos clientes no ano utilizamos o gráfico de linhas com a linha de tendência crescente nos últimos 3 meses e taxa churn na faixa dos 20%.

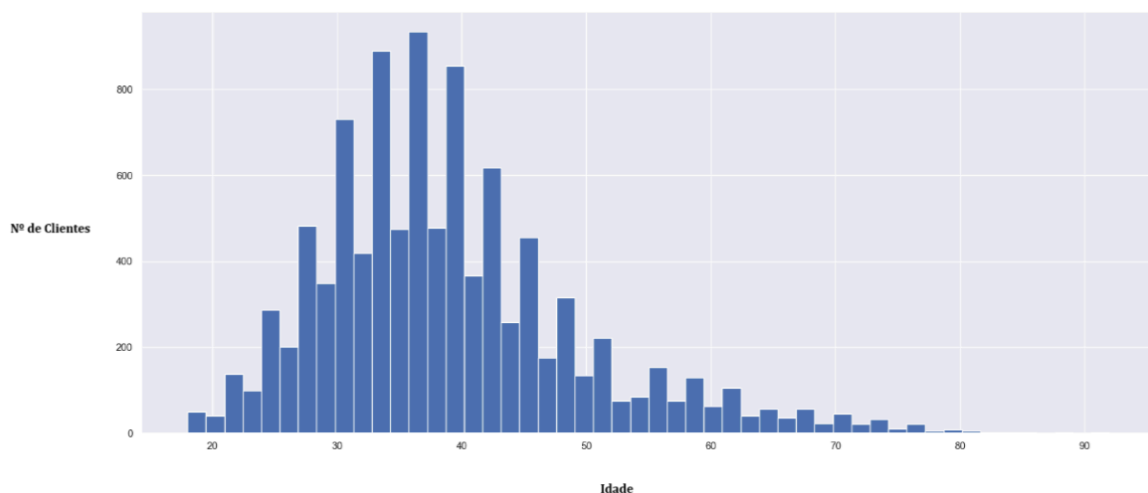
Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco



Histograma (Distribuição dos Valores)

Idade

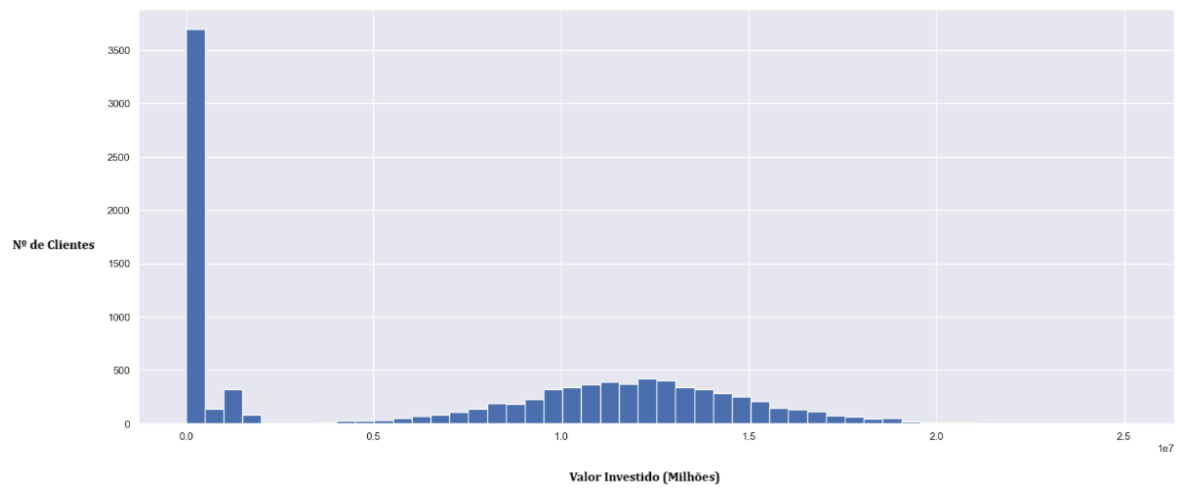
Cauda longa a direita representa claramente uma distribuição anormal concentrando os clientes na idade entre 36 a 45 anos com o cliente mais velho com 92 anos.



Valor Investido

Concentração de clientes no valor zero (nenhum investimento), cerca de 3600 clientes (36%) do total de 10000 clientes da base de dados.

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco



Preparação dos Dados

Limpeza dos Dados

Colunas 100% Vazias

Eliminação das Colunas 13 (sem nome) , 14 (_1) e 15 (_2)

AB_C	AB_C _1	AB_C _2
Válidos0% Erro0% Vazio100%	Válidos0% Erro0% Vazio100%	Válidos0% Erro0% Vazio100%

Padronização dos Dados

Padronização para Português

churn = abandonou?
France = França
Germany = Alemanha
Spain = Espanha
Female = Feminino
Male = Masculino

Conversão de Tipo de Dados

Coluna	Tipo Anterior	Tipo Atual
dinheiro_investido	Inteiro	Decimal
salario_anual_estimado	Inteiro	Decimal
tem_cartao_de_credito	Inteiro	Texto
programa_fidelidade	Inteiro	Texto
abandonou?	Inteiro	Texto

Substituição de Valores

Coluna	Valor Anterior	Valor Novo
--------	----------------	------------

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

tem_cartao_de_credito	1	Sim
	0	Não
programa_fidelidade	1	Sim
	0	Não
abandonou?	1	Sim
	0	Não

Adição de Colunas

Coluna	Origem da Informação
nacionalidade	coluna exemplo "info"
genero	coluna exemplo "info"

Coluna	Origem da Informação
faixa_etaria_em_anos	coluna exemplo "idade"
faixa_score_credito	coluna exemplo "score_credito"

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Seleção das Variáveis - Informação de Valor (*Information Value*)

Informação de Valor (*Information Value*)

Vamos identificar quais são as variáveis que, mais fortemente, estão separando os clientes que abandonaram o banco dos clientes que não abandonaram.

Considerando a variável binária *target* relativa a ocorrência de abandono (*churn*): não abandonou e abandonou, realizamos o cálculo utilizando a medida de associação *Information Value* (IV) para cada variável qualitativa identificada.

A imagem abaixo apresenta os parâmetros considerados para Information Value.

IV Total
0,3 a 0,5 = Forte
0,1 a 0,3 = Médio
0,02 a 0,1 = Fraco
<0,02 = Muito fraco

Tabela do Cálculo do Information Value

Variável	IV Total	Poder de Separação
Número de Produtos	0,80	Forte
Faixa Etária Em Anos	0,72	Forte
Nacionalidade	0,17	Médio
Tem Programa Fidelidade	0,15	Médio
Dinheiro Investido (Zero ou Maior que Zero)	0,10	Fraco
Gênero	0,07	Fraco
Tempo de Clientes em Anos	0,01	Muito Fraco
Faixa Score de Crédito	0,00	Muito Fraco
Tem Cartão de Crédito	0,00	Muito Fraco

Abaixo a discriminação do cálculo de cada variável e suas categorias.

Número de Produtos	Frequência	%Freq	Abandonou?				%Taxa Não	Odds	LN(Odds)	IV
			Não	Sim	% Não	% Sim				
1	5084	50,84%	3675	1409	46,15%	69,17%	72,29%	0,7	-0,4047	0,09
2	4590	45,90%	4242	348	53,27%	17,08%	92,42%	3,1	1,1373	0,41
3	266	2,66%	46	220	0,58%	10,80%	17,29%	0,1	-2,9283	0,30
4	60	0,60%	0	60	0,00%	2,95%	0,00%	0,0	0,0000	0,00
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%	79,63%			0,80

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Faixa Etária (Em Anos)	Frequência	%Freq	Abandonou?				%Taxa Não	Odds	LN(Odds)	IV
			Não	Sim	% Não	% Sim				
18 a 25	611	6,11%	565	46	7,10%	2,26%	92,47%	3,1	1,1449	0,06
26 a 35	3542	35,42%	3241	301	40,70%	14,78%	91,50%	2,8	1,0132	0,26
36 a 45	3736	37,36%	3003	733	37,71%	35,98%	80,38%	1,0	0,0469	0,00
46 a 55	1311	13,11%	648	663	8,14%	32,55%	49,43%	0,3	-1,3862	0,34
56+	800	8,00%	506	294	6,35%	14,43%	63,25%	0,4	-0,8204	0,07
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%	79,63%			0,72

Nacionalidade	Frequência	%Freq	Abandonou?				%Taxa Não	Odds	LN(Odds)	IV
			Não	Sim	% Não	% Sim				
Alemanha	2509	25,09%	1695	814	21,29%	39,96%	67,56%	0,5	-0,6299	0,12
Espanha	2477	24,77%	2064	413	25,92%	20,27%	83,33%	1,3	0,2456	0,01
França	5014	50,14%	4204	810	52,79%	39,76%	83,85%	1,3	0,2834	0,04
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%	79,63%			0,17

Tem Programa Fidelidade	Frequência	%Freq	Abandonou?				%Taxa Não	Odds	LN(Odds)	IV
			Não	Sim	% Não	% Sim				
Não	4849	48,49%	3547	1302	44,54%	63,92%	73,15%	0,7	-0,3611	0,07
Sim	5151	51,51%	4416	735	55,46%	36,08%	85,73%	1,5	0,4298	0,08
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%	79,63%			0,15

Dinheiro Investido	Frequência	%Freq	Abandonou?				%Taxa Não	Odds	LN(Odds)	IV
			Não	Sim	% Não	% Sim				
Maior que Zero	6383	63,83%	4846	1537	60,86%	75,45%	75,92%	0,8	-0,2150	0,03
Zero	3617	36,17%	3117	500	39,14%	24,55%	86,18%	1,6	0,4667	0,07
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%	79,63%			0,10

Genero	Frequência	%Freq	Abandonou?				%Taxa Não	Odds	LN(Odds)	IV
			Não	Sim	% Não	% Sim				
Masculino	5457	54,57%	4559	898	57,25%	44,08%	83,54%	1,3	0,2614	0,03
Feminino	4543	45,43%	3404	1139	42,75%	55,92%	74,93%	0,8	-0,2685	0,04
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%	79,63%			0,07

Tempo de Cliente em Anos	Frequência	%Freq	Abandonou?				%Taxa Não	Odds	LN(Odds)	IV
			Não	Sim	% Não	% Sim				
0	413	4,13%	318	95	3,99%	4,66%	77,00%	0,9	-0,1552	0,00
1	1035	10,35%	803	232	10,08%	11,39%	77,58%	0,9	-0,1217	0,00
2	1048	10,48%	847	201	10,64%	9,87%	80,82%	1,1	0,0751	0,00
3	1009	10,09%	796	213	10,00%	10,46%	78,89%	1,0	-0,0450	0,00
4	989	9,89%	786	203	9,87%	9,97%	79,47%	1,0	-0,0096	0,00
5	1012	10,12%	803	209	10,08%	10,26%	79,35%	1,0	-0,0173	0,00
6	967	9,67%	771	196	9,68%	9,62%	79,73%	1,0	0,0062	0,00
7	1028	10,28%	851	177	10,69%	8,69%	82,78%	1,2	0,2069	0,00
8	1025	10,25%	828	197	10,40%	9,67%	80,78%	1,1	0,0725	0,00
9	984	9,84%	771	213	9,68%	10,46%	78,35%	0,9	-0,0769	0,00
10	490	4,90%	389	101	4,89%	4,96%	79,39%	1,0	-0,0149	0,00
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%				0,01

Faixa Score de Crédito	Frequência	%Freq	Abandonou?				%Taxa Não	Odds	LN(Odds)	IV
			Não	Sim	% Não	% Sim				
300-399	19	0,19%	0	19	0,00%	0,93%	0,00%	0,0	0,0000	0,00
400-499	613	6,13%	482	131	6,05%	6,43%	78,63%	0,9	-0,0606	0,00
500-599	2402	24,02%	1892	510	23,76%	25,04%	78,77%	0,9	-0,0523	0,00
600-699	3818	38,18%	3065	753	38,49%	36,97%	80,28%	1,0	0,0404	0,00
700-799	2493	24,93%	1997	496	25,08%	24,35%	80,10%	1,0	0,0295	0,00
800-899	655	6,55%	527	128	6,62%	6,28%	80,46%	1,1	0,0518	0,00
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%	79,63%			0,00

Tem Cartão de Crédito	Frequência	%Freq	Abandonou?				%Taxa Não	Odds	LN(Odds)	IV
			Não	Sim	% Não	% Sim				
Não	2945	29,45%	2332	613	29,29%	30,09%	79,19%	1,0	-0,0272	0,00
Sim	7055	70,55%	5631	1424	70,71%	69,91%	79,82%	1,0	0,0115	0,00
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	100,00%	79,63%			0,00

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Ferramentas Utilizadas

POWER BI: ETL (Power Query), painel de visualização dos resumos dos dados e medidas DAX.

Python: Histograma e outras análises de outliers.

Excel: Utilizado para o entendimento prévio e cálculo do Information Value (IV).

Copilot: Utilizado para a montagem de fórmulas DAX para maior produtividade aumentou significativamente a produtividade ao automatizar partes do processo de criação de medidas necessárias para a análise dos dados.

ChatGPT 4o: Utilizado para revisão textual, ajudando a trazer mais fluidez, clareza e coesão na escrita.

Modelagem

Escolha das Técnicas Utilizadas

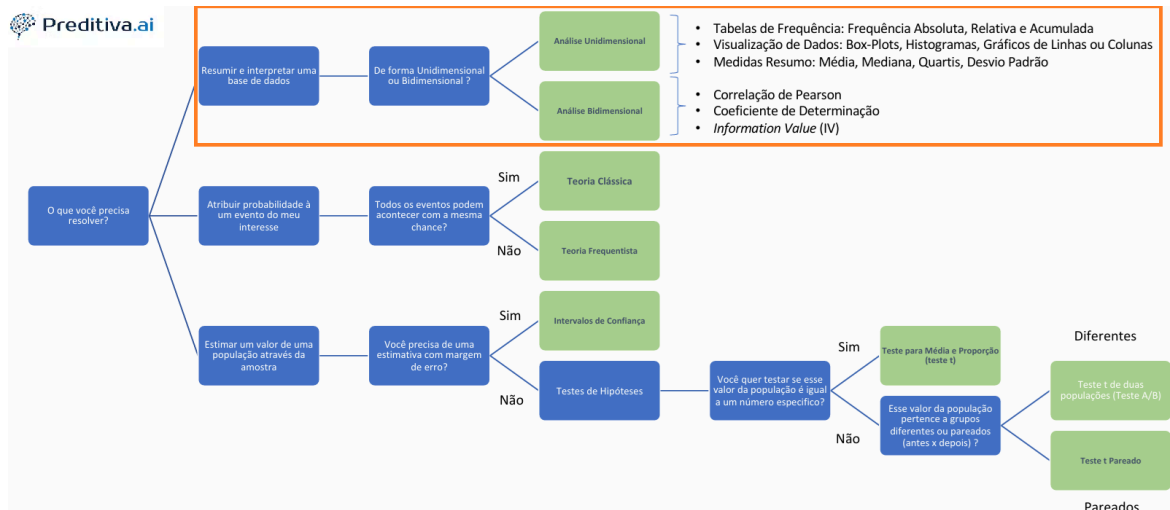
Considerando que o objetivo deste trabalho era resumir e interpretar dados foi utilizada a Estatística Descritiva.

Técnicas:

Análise Unidimensional (Tabelas de Frequência, BoxPlots (para evidenciar os valores extremos), Histogramas (para verificar a distribuição das informações), Gráficos de Colunas (Para comparar categorias de dados), Gráficos de Linhas (para apresentar o progresso de abandono no tempo) e Medidas Resumo (Média e Mediana).)

Análise Bidimensional: Correlação entre Variáveis Numéricas, mostrando no Gráfico de Dispersão e cálculo Information Value (IV) considerando a variável binária target Abandonou (Sim ou Não).

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco



Desenvolvimento - Insights Identificados

Identificamos os principais *insights* sobre o perfil dos clientes do banco, destacando as conclusões e sugestões das recomendações para reforçar as estratégias de retenção. A análise apresentada considera somente as variáveis que, de acordo com o valor de Information Value (IV), apresentaram maior capacidade de discriminação entre os clientes que abandonaram e os que permaneceram.

Para cada atributo (**Quantidade de Produtos**, **Faixa Etária**, **Nacionalidade e Programa Fidelidade**), fornecemos uma tabela com as frequências absolutas e percentuais totais dos clientes em cada categoria, bem como a quantidade e o percentual dos clientes que abandonaram.

A taxa de abandono, para cada categoria, também foi calculada, de forma a detalhar o comportamento dos diferentes segmentos de clientes.

Número de Produtos

Em termos *absolutos*, a maioria dos abandonos vem de clientes com 1 produto (69,17% do total de abandonos), seguido por clientes com 2 produtos (17,08% dos abandonos). Embora as categorias de **3 e 4 produtos** tenham uma **alta taxa de abandono**, em termos absolutos, a quantidade de clientes que abandonaram é relativamente menor, devido à baixa frequência dessas categorias.

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Número de Produtos	Atributo		Abandonou?			%Taxa Abandono Categoria
	Frequência	%Freq	Não	Sim	%Abandonou	
1	5084	50,84%	3675	1409	69,17%	27,71%
2	4590	45,90%	4242	348	17,08%	7,58%
3	266	2,66%	46	220	10,80%	82,71%
4	60	0,60%	0	60	2,95%	100,00%
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	

Observações

Distribuição de Frequência:

- **50,84%** dos clientes possuem apenas **1 produto**.
- **45,90%** dos clientes possuem **2 produtos**.
- Apenas **2,66%** dos clientes possuem **3 produtos**, e **0,60%** possuem **4 produtos**.
- A maioria dos clientes está concentrada nas categorias com **1 ou 2 produtos**, com uma distribuição mais baixa para aqueles que têm mais de 2 produtos.

Taxa de Abandono por Número de Produtos:

- A **maior taxa de abandono** ocorre entre os clientes **que possuem 4 produtos**, com 100% de abandono, ou seja, todos os clientes com 4 produtos abandonaram.
- Os clientes com 3 produtos também apresentam uma taxa de abandono alta, com 82,71% desses clientes abandonando o serviço.
- Clientes **com 1 produto, representam a maior parte dos clientes e possuem uma taxa de abandono considerável, com 27,71%**.
- Clientes com 2 produtos possuem a menor taxa de abandono, de 7,58%, indicando que essa categoria está mais satisfeita ou engajada com os produtos.

Recomendações:

- **Clientes com 3 e 4 Produtos:** É importante investigar por que clientes com 3 e 4 produtos estão abandonando em taxas tão elevadas. Isso pode envolver revisões de satisfação, atendimento e suporte ao cliente, bem como análise da complexidade de gestão de múltiplos produtos.
- **Manter a Satisfação de Clientes com 2 Produtos:** Clientes com 2 produtos estão demonstrando o menor nível de abandono. É importante entender o que está funcionando para essa categoria e aplicar essas práticas para clientes com 1 produto, que também apresentam uma taxa de abandono significativa.
- **Reavaliação da Oferta para Clientes com 1 Produto:** Já que clientes com 1 produto têm uma taxa de abandono de **27,71%**, talvez seja necessário oferecer mais suporte, incentivos, ou outras formas de engajamento para evitar que esses clientes migrem.

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

- **Estratégias de venda cruzada**, como promoções e pacotes especiais.
- **Educação e suporte personalizado**, destacando os benefícios de outros produtos.
- **Programas de fidelidade** que recompensem a compra de produtos adicionais podem aumentar o engajamento.
- **Comunicação contínua e coleta de feedback** para ajustar as ofertas conforme necessário.
- **Implementar o monitoramento através de KPIs** que mostrem a evolução diária e mensal dos produtos vendidos, com metas claras estabelecidas.

Faixa Etária

A faixa de **36 a 45 anos**, representa a maior proporção de clientes e tem uma taxa de abandono significativa de 19,62%, o que faz com que, em termos absolutos, ela tenha o 2º maior número de abandonos. A **faixa 46 a 55 anos** tem uma taxa de abandono de 50,57% na categoria (é a taxa mais alta dentre as categorias de faixa etária). A **maioria dos clientes** possuem idade entre **26 a 45 anos**.

Atributo				Abandonou?			%Taxa Abandono Categoria
Faixa Etária (Em Anos)	Frequência	%Freq		Não	Sim	%Abandonou	
18 a 25	611	6,11%		565	46	2,26%	7,53%
26 a 35	3542	35,42%		3241	301	14,78%	8,50%
36 a 45	3736	37,36%		3003	733	35,98%	19,62%
46 a 55	1311	13,11%		648	663	32,55%	50,57%
56+	800	8,00%		506	294	14,43%	36,75%
Total Geral	10000	100,00%		7963	2037	100,00%	

Observações

Distribuição de Frequência:

- A maior parte dos clientes está na faixa etária de **36 a 45 anos** (37,36%), seguida pela faixa de **26 a 35 anos** (35,42%).
- As faixas etárias **46 a 55 anos** e **56+** têm uma menor participação no total, sendo 13,11% e 8,00%, respectivamente.
- A faixa **18 a 25 anos** tem a menor representação com 6,11%.

Taxa de Abandono por Faixa Etária:

- A **maior taxa de abandono** ocorre na faixa etária de **46 a 55 anos**, com **50,57%** dos clientes abandonando.
- A segunda maior taxa é observada na faixa **56+**, com **36,75%** de abandono.
- As faixas mais jovens, **18 a 25 anos** e **26 a 35 anos**, apresentam as menores taxas de abandono, **7,53%** e **8,50%**, respectivamente.

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

- A faixa **36 a 45 anos** apresenta uma taxa intermediária de abandono, com **19,62%**.

Abandono Concentrado nas Faixas Mais Velhas:

- Observa-se que as taxas de abandono são mais elevadas nas faixas etárias **46 a 55 anos** e **56+**, indicando que os clientes mais velhos estão mais propensos a abandonar, o que pode sugerir que essa faixa etária enfrenta desafios ou insatisfações que merecem atenção especial.

Faixas Etárias Jovens e de Meia-idade:

- As faixas **18 a 25** e **26 a 35** anos têm uma **menor taxa de abandono**, mas ainda assim, maiores que 5%. Podemos sugerir reforçar as estratégias de captação e retenção destes clientes, tendo em vista abandonarem menos.

Recomendações

- **Serviços de consultoria financeira** focados em planejamento de aposentadoria e gestão de investimentos para faixas etárias mais velhas.
- **Implementar programas de fidelidade** que ofereçam benefícios exclusivos, como taxas reduzidas em empréstimos e vantagens em produtos de investimento.
- **Consultoria em educação financeira** e produtos personalizados como contas de poupança e créditos mais flexíveis podem ser uma boa pedida para o público mais jovem.
- **Programas de Fidelidade** para atrair a faixa etária de **18 a 25** e **26 a 35** anos que representa a menor tendência ao abandono.
- **Elaborar plano de ação e Implementar o monitoramento através de KPIs** que mostrem o progresso de abandono por faixa etária para direcionar as ações efetivas.

Nacionalidade

A **Alemanha**, apresenta uma taxa crítica de abandono de 32,44%, o que significa que uma grande parte dos clientes alemães estão deixando o serviço. Apesar de **França** ter a **menor taxa de abandono** (16,15%) entre os franceses, em termos absolutos, ainda tem um número elevado de abandonos (810 clientes), devido ao tamanho da sua base de clientes. A **Espanha** tem a **menor quantidade de abandonos absolutos** com **413 clientes** que deixaram o banco, o que representa (20,27% do total de clientes que abandonaram).

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

Nacionalidade	Atributo		Abandonou?			%Taxa Abandono Categoria
	Frequência	%Freq	Não	Sim	%Abandonou	
Alemanha	2509	25,09%	1695	814	39,96%	32,44%
Espanha	2477	24,77%	2064	413	20,27%	16,67%
França	5014	50,14%	4204	810	39,76%	16,15%
Total Geral	10000	100,00%	7963	2037	100,00%	

Observações

Distribuição de Frequência

- A maior parte dos clientes são da **França**, com **50,14%** do total (5014 clientes).
- **Alemanha** e **Espanha** possuem quase a mesma quantidade de clientes, com **25,09%** (2509 clientes) e **24,77%** (2477 clientes), respectivamente.

Taxa de Abandono por Nacionalidade:

- A **Alemanha** possui a **maior taxa de abandono** percentual, com **32,44%** dos clientes alemães abandonando o serviço.
- **Espanha** e **França** possuem taxas de abandono bem mais baixas, com **16,67%** e **16,15%**, respectivamente.

Distribuição do Total de Abandono:

- Apesar de **França** ter a **menor taxa de abandono** (16,15%), em termos absolutos, ainda tem um número elevado de abandonos (810 clientes), devido ao tamanho da sua base de clientes.
- Por outro lado, a **Alemanha**, com uma taxa muito mais alta de abandono (32,44%), tem **814 clientes** que abandonaram, que é comparável à França, mesmo com uma base de clientes menor.
- **Espanha** tem a **menor quantidade de abandonos absolutos** com **413 clientes** que deixaram o banco (20,27% do total de clientes que abandonaram).

Recomendações

- Conduzir **pesquisas de satisfação** focadas nos clientes alemães para identificar pontos críticos que possam estar contribuindo para o maior churn.
- Desenvolver e implementar **melhorias nos serviços e produtos oferecidos**, visando atender melhor às expectativas dos clientes alemães. Verificar estratégias para uma atendimento culturalmente adaptado e comunicação personalizada. Oferecer **incentivos ou benefícios adicionais** para reduzir a taxa de churn pode ser uma boa estratégia.

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

- **Manter Estratégias na França e Espanha:** A França e a Espanha têm menores taxas de abandono, mas ainda superior a 5%. É importante intensificar as estratégias de retenção além de monitorar qualquer possível aumento nas taxas de abandono.
- **Implantar plano de ação** e para acompanhar os resultados recomenda-se **implementar o monitoramento através de KPIs** que mostrem como está a taxa *churn* das nacionalidades analisadas.

Programa de Fidelidade

A taxa de abandono geral, em termos absolutos, é muito maior entre clientes que não participam de um programa de fidelidade (63,92%) em comparação com aqueles que participam (36,08%).

O programa de fidelidade parece ser uma ferramenta importante para reduzir o abandono, pois a porcentagem de clientes que permanecem é consideravelmente maior entre os participantes do programa.

Atributo			Abandonou?				%Taxa Abandono Categoria
	Tem Programa Fidelidade	Frequência	%Freq	Não	Sim	%Abandonou	
Não		4849	48,49%	3547	1302	63,92%	26,85%
Sim		5151	51,51%	4416	735	36,08%	14,27%
Total Geral		10000	100,00%	7963	2037	100,00%	

Observações

Distribuição Geral:

- O total de clientes analisados é 10.000, com uma distribuição quase equilibrada entre clientes que participam (51,51%) e não participam (48,49%) de um programa de fidelidade.

Clientes sem Programa de Fidelidade:

- 4.849 clientes (48,49% do total) não possuem um programa de fidelidade.
- Desses, 1.302 clientes abandonaram, representando 26,85% da base de clientes sem fidelidade.
- A proporção de abandono dentro dessa categoria é de 63,92%, o que significa que mais da metade dos clientes que não possuem programa de fidelidade tendem a abandonar.

Clientes com Programa de Fidelidade:

- 5.151 clientes (51,51% do total) participam de um programa de fidelidade.

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

- Dentro dessa categoria, 735 clientes abandonaram, correspondendo a 14,27% dos clientes com fidelidade.
- A taxa de abandono entre esses clientes é de 36,08%, significativamente menor em comparação com aqueles que não possuem fidelidade.

Recomendações

- **Implementar um programa de fidelidade com recompensas atraentes e benefícios diversificados.**
 - Promover o programa através de **campanhas de marketing** eficazes e educar os clientes sobre seus benefícios.
 - **Facilitar o acesso e engajar continuamente os membros com comunicações personalizadas.** Utilizar análise de dados para personalizar ofertas e segmentar os clientes para campanhas direcionadas.
 - **Coletar *feedback*** para ajustes contínuos e assegurar a integração do programa em todos os canais de vendas e atendimento ao cliente.
 - **Elaborar plano de ação e monitorar as ocorrências de abandono** através de KPI's.

Validação

Verificação dos Critérios de Sucesso

Item	Descrição	Atendimento
1	Levantar insights sobre a ocorrência ou não de <i>churn</i> , identificando qual o perfil dos clientes está relacionado aos fatos de abandono e permanência do cliente com a instituição.	Acesse Desenvolvimento - Insights Identificados para verificar os principais insights.
2	Apresentar um painel que comunique de forma clara os insights encontrados e resumo dos dados analisados.	O painel pode ser acessado através do link: Link do Painel

Próximos Passos

Os próximos passos serão:

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco

- Validar e apresentar o painel que mapeia o perfil dos clientes do banco para área solicitante (CRM).
- Elaborar o plano de ação e assegurar seu acompanhamento contínuo utilizando a técnica 5W2H.
- Desenvolver indicadores-chave de desempenho (KPI's) que identifiquem o progresso do churn (abandono), levando em consideração as variáveis que se mostraram mais relevantes na análise de dados: quantidade de produtos, faixa etária, nacionalidade e programa de fidelidade.
- Acompanhar os KPI's de *churn* de forma abrangente para avaliar a eficácia das ações implementadas e garantir ajustes estratégicos quando necessário.

Deploy

Implantação

O painel com o resumo dos dados analisados pode ser acessado através do link abaixo:

[Link do Painel.](#)

Ao acessá-lo, você encontrará uma visão geral que destaca os principais pontos. O painel está dividido nas seguintes seções: *Início, Metas e Progresso, Perfil Geral, Perfil de Contrato, Mapa de Calor, Top 15 Clientes, Correlações entre Variáveis e Insights e Recomendações.*

Análise de Dados - Perfil dos Clientes de um Banco



Documentação

Para a condução e documentação deste projeto, foi adotada a metodologia CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining). Trata-se de um modelo padrão de processo para mineração de dados, amplamente utilizado por seu enfoque estruturado e flexível. Ele é composto por seis fases principais:

Entendimento do Negócio: Compreender os objetivos e requisitos do negócio.

Entendimento dos Dados: Coletar, explorar e familiarizar-se com os dados disponíveis.

Preparação dos Dados: Realizar o tratamento, limpeza e formatação dos dados.

Modelagem: Aplicar técnicas e algoritmos de modelagem aos dados preparados.

Avaliação: Verificar se os modelos atendem aos objetivos do negócio.

Implantação: Implementar a solução final no ambiente operacional.

Essa metodologia garante que o projeto siga um fluxo ordenado, desde a compreensão inicial do problema até a implementação da solução.

Para mais detalhes e acessar a documentação completa, [clique aqui](#).

Referências Consultadas

(Suno, 2023). Score de crédito: o que é e como aumentar a sua classificação? (<https://www.suno.com.br/artigos/score-de-credito/>)

(Sensadata, 2017). Por que a taxa de churn diz mais sobre a sua empresa do que sobre o seu cliente? (<https://blog.sensedata.com.br/por-que-a-taxa-de-churn-diz-mais-sobre-a-sua-empresa-do-que-sobre-o-seu-cliente/>)

(Zendesk, 2023). O que é churn rate, como calcular + 10 dicas para ajudar a reduzir essa taxa. (<https://www.zendesk.com.br/blog/churn-rate/#section-1>)